Практическая работа №1

Анализ функциональности ПО. Определение тестовых условий.

Практическое задание: Анализ функционала приложения «Калькулятор»

Описание приложения: Приложение представляет собой программный инструмент, предназначенный для выполнения базовых арифметических вычислений. Интерфейс состоит из поля ввода (дисплея) и набора функциональных кнопок.

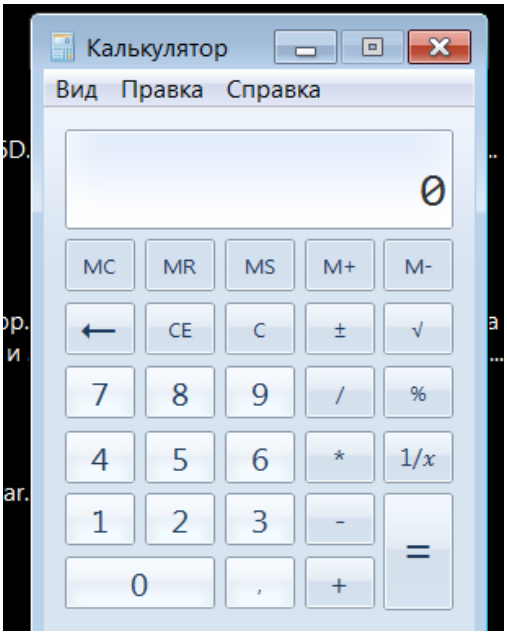


Рисунок 1-Интерфейс приложения

Описание функций:

В ходе анализа приложения были выделены следующие функциональные группы и их назначение:

1. Ввод данных

Цифры 0-9: Позволяют набирать исходные числа для вычислений.

2. Работа с десятичными дробями (….): Ввод дробных чисел.

3.Смена знака: Позволяет сделать число отрицательным или снова положительным.

Кнопка ± меняет знак числа на противоположный (например, 5 становится -5). Кнопка удаления (стрелочка влево) стирает последнюю введенную цифру, позволяя исправить опечатку без полного сброса.

4.Арифметика

Сложение, Вычитание, Умножение, Деление: Базовые математические операции, позволяющие суммировать значения, находить разность, увеличивать число в несколько раз или разделять на части.

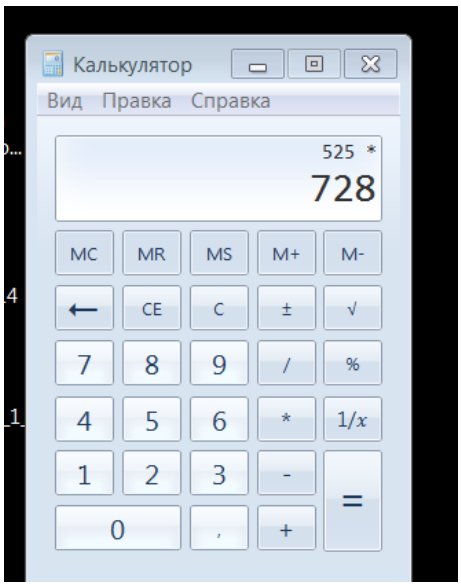


Рисунок 2 – Функция приложения

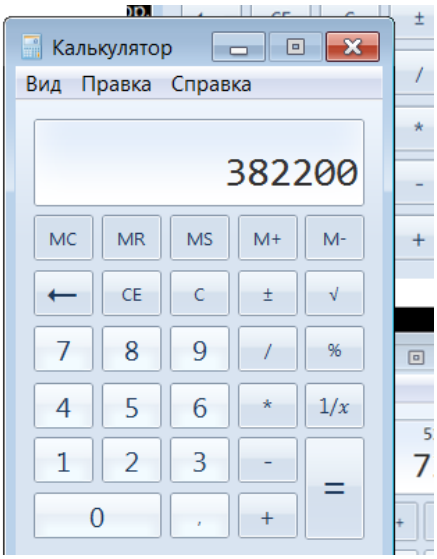


Рисунок 3- Результат

Пользователь нажимает на цифровые кнопки, вводит первое число, затем нажимает на знак операции (например, «*»), вводит второе число и нажимает «=». На экране отображается результат.

5.Специальные функции

Проценты: Автоматизирует расчет доли от числа (используется для вычисления скидок, налогов и т.д.).

Функция позволяет быстро вычислить процент от числа. Например, чтобы найти 10% от 200, нужно ввести «200 × 10 %». Калькулятор автоматически пересчитает значение и выдаст результат 20.

6. Управление

Равно: Запускает процесс вычисления и выводит итоговый результат на дисплей.

Очистка (C): Полностью сбрасывает данные и возвращает калькулятор в исходное состояние (на дисплее «0»).

Удаление (Backspace): Позволяет стереть крайнюю правую цифру, чтобы исправить опечатку при вводе, не сбрасывая всё число.

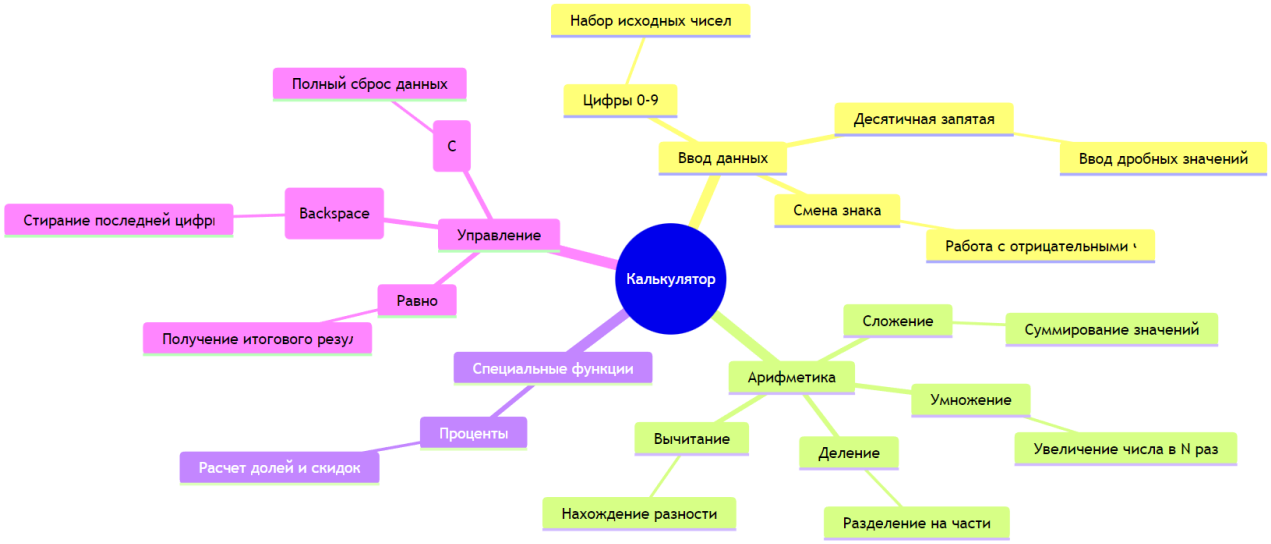


Рисунок 4 - интеллект-карта

Вывод: в ходе выполнения задания была построена интеллект-карта (Mind Map) функционала калькулятора. Были выделены основные группы функций (ввод, арифметика, специальные функции, управление), описано их назначение для пользователя.